

Programación Estructurada

Práctica No. 4

Alexis Roberto Constantino Núñez
Matricula: 2201619
Grupo 531

4 de marzo de 2026

1. Problema 1

1.1. Enunciado del problema

Diseñe e implemente un programa basado en parámetros por referencia que convierta una cantidad en pesos a yenes, dólares, libras esterlinas y euros.

1.2. Especificación de las entradas y salidas

Entradas: Cantidad de pesos a convertir.
Salidas: Cantidad equivalente a la conversión.

1.3. Algoritmo del programa

```
PREGUNTAR a que moneda quiere convertir
PREGUNTAR la cantidad de pesos a convertir
CALCULAR la conversion de acuerdo a la opcion y la cantidad de pesos
IMPRIMIR el resultado de la conversion
```

1.4. Pruebas de escritorio

```
[1] Conversor de moneda
[2] Encuesta de vacunacion
[3] Calculo de finiquito
[4] Salir
1
Conversion de:
[1] Pesos a Yenes
[2] Pesos a Dolares
[3] Pesos a Libras Esterlinas
[4] Pesos a Euros
1
Ingrese pesos
17.5
Res: 159.0909
Conversion de:
[1] Pesos a Yenes
[2] Pesos a Dolares
[3] Pesos a Libras Esterlinas
[4] Pesos a Euros
2
Ingrese pesos
17.9
Res: 1.0176
Conversion de:
```

```

[1] Pesos a Yenes
[2] Pesos a Dolares
[3] Pesos a Libras Esterlinas
[4] Pesos a Euros
3
Ingrese pesos
19
Res: 0.8075
Conversion de:
[1] Pesos a Yenes
[2] Pesos a Dolares
[3] Pesos a Libras Esterlinas
[4] Pesos a Euros
4
Ingrese pesos
43.2
Res: 2.1094
[1] Conversor de moneda
[2] Encuesta de vacunacion
[3] Calculo de finiquito
[4] Salir
4
Saliendo...

```

2. Problema 2

2.1. Enunciado del problema

En el cruce peatonal de una frontera se realizó una encuesta sobre vacunación a 500 personas y se les preguntó sobre vacunación. Diseñe una función mediante un ciclo que lea las respuestas de las encuestas y regrese mediante parámetros por referencia la cantidad de vacunas aplicadas de cada tipo 1. JJ, 2. Cansino, . AstraZeneca, 4.Pfizer 5.No se vacunó.

2.2. Especificación de las entradas y salidas

Entradas: Ninguna, la lista fue creada artificialmente.
Salidas: El conteo correspondiente de la lista.

2.3. Algoritmo del programa

```

CREAR lista con N cantidad de valores
IMPRIMIR el conteo de la lista creada

```

2.4. Pruebas de escritorio

Encuesta de Vacunacion a N personas

Datos	Cantidad
-------	----------

1	1
2	1
3	2
4	2
5	3

3. Problema 3

3.1. Enunciado del problema

El finiquito corresponde al pago de las prestaciones que se establecen en la ley Federal de Trabajo, se otorga al presentarse una renuncia por parte del trabajador. Las prestaciones son:

A. Aguinaldo: Corresponden 15 días por año trabajado, para calcular la parte proporcional por día se divide $15/365$ y eso se multiplica por los días trabajados y el sueldo diario.

B. Vacaciones: Corresponden 6 días por año trabajado, para calcular la parte proporcional por día se divide $6/365$ y eso se multiplica por los días trabajados, esto representa los días que le corresponden de vacaciones. La prima vacacional se obtiene multiplicando los días de vacaciones por el sueldo diario y calculando el 25 porciento del resultado anterior.

3.2. Especificacion de las entradas y salidas

Entradas: Salario diario y Dias trabajados

Salidas: Dias de aguinaldo y de vacaciones, Cantidad monetaria del aguinaldo y vacaciones, Finiquito.

3.3. Algoritmo del programa

3.4. Pruebas de escritorio

PREGUNTAR sueldo diario

PREGUNTAR dias trabajados

CALCULAR dias de aguinaldo: $\text{dias trabajados} * 15/365$

CALCULAR aguinaldo: $\text{dias de aguinaldo} * \text{sueldo diario}$

CALCULAR dias de vacaciones: $\text{dias trabajados} * 6/365$

CALCULAR prima vacacional: $\text{dias de vacaciones} * \text{sueldo} * 0.25$

CALCULAR finiquito: aguinaldo + primavacacional
 IMPRIMIR dias aguinaldo y aguinaldo
 IMPRIMIR dias de vacaciones y primavacacional
 IMPRIMIR finiquito

3.5. Implementacion del algoritmo en C

```

1  #include <stdio.h>
2  //prototipos
3  /*Problema 1*/
4  void conversion (void);
5  void conversor (int opc, float *input);
6  /*Problema 2*/
7  void encuesta (void);
8  void conteo (int datos[], int opciones[]);
9  /*Problema 3*/
10 void pago (void);
11 void calAguinaldo (float dias, float sueldo, float *diasagui, float
    *aguinaldo);
12 void calPrimaVac (float dias, float sueldo, float *diasvac, float *
    primavac);
13 //main
14 int main(void)
15 {
16     int opc=0;
17     do{
18         printf("[1] _Conversor_de_moneda\n[2] _Encuesta_de_
            vacunacion\n[3] _Calculo_de_finiquito\n[4] _Salir\n
            "); //menu
19         scanf("_%d", &opc);
20         switch(opc)
21         {
22             case 1:
23                 printf("Conversion_de:\n");
24                 conversion();
25                 break;
26             case 2:
27                 printf("Encuesta_de_Vacunacion_a_N_
                    personas\n");
28                 encuesta();
29                 break;
30             case 3:
31                 printf("Calculo_de_finiquito\n");
32                 pago();
33                 break;
34             case 4:
35                 printf("Saliendo...\n");

```

```

36                                     break;
37                                     default: printf("Invalid_section\n");
38                                     }
39     }while(opc != 4);
40     return 0;
41 }
42 //Problema 1: Conversion de monedas
43 void conversion (void)
44 {
45     int opc;
46     float input=0;
47
48     printf("[1]_Pesos_a_Yenes\n[2]_Pesos_a_Dolares\n[3]_Pesos_a_Libras\n[4]_Pesos_a_Esterlinas\n[5]_Pesos_a_Euros\n");
49     scanf("%d", &opc); //opciones
50     printf("Ingrese_pesos\n"); scanf("%f", &input);
51     conversor(opc, &input);
52     printf("Res: %.4f\n", input);
53 }
54 void conversor (int opc, float *input)
55 {
56     const float YEN=0.11;
57     const float DLL=17.59;
58     const float LBE=23.53;
59     const float EUR=20.48;
60     switch(opc)
61     {
62         case 1:
63             *input = *input / YEN;
64             break;
65         case 2:
66             *input = *input / DLL;
67             break;
68         case 3:
69             *input = *input / LBE;
70             break;
71         case 4:
72             *input = *input / EUR;
73             break;
74     }
75 }
76 //Problema 2: Encuesta de vacunacion
77 #define PERSONAS 10
78 #define OPC 5
79 void encuesta (void)
80 {
81     int datos[PERSONAS] = {5, 3 ,4, 5, 5, 1, 4, 3, 2}; //
82     posibles valores: {1, 2, 3, 4, 5}

```

```

82     int opciones[OPC]={0};
83
84     conteo (datos, opciones);
85
86     printf("Datos\tCantidad\n┐-----\n");
87     for(int i=0; i<OPC; i++)
88     {
89         printf("┐┐┐%d\t%d\n", i+1, opciones[i]);
90     }
91 }
92 void conteo (int datos[], int opciones[])
93 {
94     for(int i=0; i<PERSONAS; i++)
95     {
96         switch (datos[i])
97         {
98             case 1: opciones[0] ++; break;
99             case 2: opciones[1] ++; break;
100            case 3: opciones[2] ++; break;
101            case 4: opciones[3] ++; break;
102            case 5: opciones[4] ++; break;
103            default: printf("Opcion┐Invalida.\n");
104        }
105    }
106 }
107
108 //Problema 3: Calculo de finiquito
109 void pago (void)
110 {
111     float dias;
112     float sueldo, diasvac, diasagui;
113     float aguinaldo, primavac, finiquito;
114     aguinaldo=primavac=finiquito=diasvac=0;
115     printf("Ingrese┐sueldo┐diario:\n"); scanf("┐%f", &sueldo);//
        sueldo
116     printf("Ingrese┐dias┐trabajados\n"); scanf("┐%f", &dias);//
        dias
117     calAguinaldo(dias, sueldo, &diasagui, &aguinaldo);
118     calPrimaVac (dias, sueldo, &diasvac, &primavac);
119     printf("Aguinaldo:\t┐%.4f┐dias.\t=\t┐%.4f┐pesos.\n", diasagui
        , aguinaldo);
120     printf("Vacaciones:\t┐%.4f┐dias.\t=\t┐%.4f┐pesos.\n", diasvac
        , primavac);
121     finiquito = aguinaldo + primavac;
122     printf("Finiquito:┐%.4f\n", finiquito);
123 }
124 void calAguinaldo (float dias, float sueldo, float *diasagui, float
        *aguinaldo)

```

```
125 {  
126     *diasagui = dias * 15/365;  
127     *aguinaldo = *diasagui * sueldo;  
128 }  
129 void calPrimaVac (float dias, float sueldo, float *diasvac, float *  
    primavac)  
130 {  
131     *diasvac = dias * 6/365;  
132     *primavac = *diasvac * sueldo; //(*diasvac * sueldo) * 0.25;  
133 }
```